DIGICABLE

Guía de instalación y uso

DigiCable Inventario

Windows 10/11 · Noviembre de 2026

Contenido

Guía práctica para administradores y supervisores

En este manual

- Instalación y puesta en marcha.
- Uso diario: productos, movimientos y comprobantes.
- Reportes por período, ranking y cierre crítico.
- Envío por correo con Outlook y por WhatsApp.
- Respaldos, seguridad y solución de problemas.

Contenido

Guía de instalación y uso en Windows — DigiCable Inventario 3

1. Qué necesitas 3
2. Instalar Python (una sola vez) 3
3. Preparar el proyecto (una sola vez) 3
4. Abrir el sistema 4
5. Uso del sistema 4
6. Escaneo con el teléfono (opcional) 4
7. Respaldos y restauración (recomendado) 5
8. Problemas frecuentes 5
9. Envío de reportes por correo y WhatsApp 6
10. Notas importantes 7

Guía de instalación y uso en Windows — DigiCable Inventario

Esta guía explica cómo instalar y abrir el sistema en **Windows 10 u 11**, sin Docker. Todo se ejecuta directamente con Python.

Para el detalle de cada pantalla y de las funciones nuevas, consultá el **Manual de usuario**: `MANUAL_DE_USUARIO.md` o `MANUAL_DE_USUARIO.pdf`.

1. Qué necesitas

- Windows 10 u 11.
- **Python 3.11** (3.10 o superior también sirve).
- La **carpeta del proyecto** (`scanner_inventory`) copiada en tu equipo.
- Conexión a internet solo para instalar las dependencias (una vez).

> No copies la carpeta `.venv` de otro equipo. Se crea una nueva en el paso 3.

2. Instalar Python (una sola vez)

1. Descargá Python 3.11 desde https://www.python.org/downloads/windows/.
2. Ejecutá el instalador y **marcá la casilla "Add python.exe to PATH"** antes de hacer clic en *Install Now*.
3. Dejá marcada la opción **tcl/tk and IDLE** (viene marcada por defecto; el sistema la necesita para su ventana).

Para verificar, abrí **PowerShell** y ejecutá:

```
python --version
```

Debe mostrar `Python 3.11.x`. Si dice que `python` no se reconoce, reinstalá Python marcando la casilla de PATH.

3. Preparar el proyecto (una sola vez)

Abrí **PowerShell** dentro de la carpeta del proyecto. La forma más fácil: abrí la carpeta en el Explorador de archivos, hacé clic en la barra de dirección, escribí `powershell` y presioná Enter.

```
# Crear el entorno virtual
python -m venv .venv

# Activarlo
.venv\Scripts\Activate.ps1

# Instalar las dependencias
python -m pip install -r requirements.txt
```

Si PowerShell muestra un error de "scripts deshabilitados" al activar el entorno, ejecutá una sola vez:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

y repetí `.venv\Scripts\Activate.ps1`.

En Símbolo del sistema (cmd) el comando de activación es `.venv\Scripts\activate.bat`.

Dependencias instaladas: `customtkinter`, `reportlab` (reportes PDF), `Pillow` (logo) y `qrcode`.

4. Abrir el sistema

Desde la carpeta del proyecto, con el entorno activado (verás `(.venv)` al inicio de la línea):

```
python main.py
```

Aparece la ventana de inicio de sesión.

> Ejecutalo siempre **desde la carpeta del proyecto**. El sistema carga el logo desde `img\`, y eso solo funciona si la carpeta de trabajo es esa.

Credenciales iniciales: usuario `admin` · contraseña `admin123`. La primera vez que ingreses te pedirá cambiar la contraseña. Hacelo.

Para cerrar: usá **Cerrar Sesión** o cerrá la ventana.

5. Uso del sistema

Módulo	Qué hace
Panel (Dashboard)	Resumen de productos disponibles, entradas, salidas, devoluciones y últimos movimientos.
Productos	Alta, edición, escaneo y exportación PDF. Agrupados por modelo, con unidades individuales, seriales, MAC y stock.
Movimientos	Salidas y devoluciones, historial completo y reportes PDF. Editar y eliminar es solo para `admin`.
Proveedores / Empleados / Vehículos	Datos maestros. El `admin` puede crear, editar y eliminar; el `supervisor` solo consulta.
Usuarios	Solo para `admin`.
Datos del sistema	Solo para `admin`: respaldo y restauración de la base de datos.

Roles:

- `admin`: acceso total, incluida la gestión de usuarios, datos del sistema, datos maestros y eliminación de productos/movimientos.
- `supervisor`: opera el inventario y registra movimientos; puede consultar y editar productos y generar reportes. No gestiona usuarios, datos del sistema ni datos maestros, y no edita ni elimina movimientos ni elimina productos/grupos.

Almacén activo: la barra superior permite cambiar entre almacenes. Todo lo que veas (productos, movimientos, panel) corresponde al almacén seleccionado.

Productos con movimientos: al eliminar un producto o un grupo, el sistema conserva el historial de movimientos y los datos del producto en ese historial. El producto deja de aparecer en el inventario activo. Si un código pertenece a un producto inactivo, el escaneo permite reactivarlo (solo `admin`).

6. Escaneo con el teléfono (opcional)

El sistema puede recibir códigos de barras desde la cámara de un teléfono de la misma red Wi-Fi.

1. El certificado de seguridad se crea solo la primera vez y necesita el comando `openssl` disponible en PATH. Si no lo tenés, el sistema funciona igual, pero el escaneo por teléfono queda deshabilitado (la consola lo indica).
2. Al iniciar, la consola muestra la dirección para el teléfono (`https://IP:8765/...`).

3. En el teléfono, abrí esa dirección y aceptá el certificado (es autofirmado, por eso el navegador advierte; es normal).
4. **Firewall de Windows:** la primera vez puede aparecer un aviso de Windows Defender. Marcá **Redes privadas** y permitir el acceso. Si no aparece y el teléfono no conecta, revisá el firewall manualmente y permití el puerto **8765 TCP** para redes privadas.

El teléfono y la PC deben estar en la **misma red Wi-Fi**.

---

7. Respaldos y restauración (recomendado)

Toda la información está en un solo archivo: **`inventory.db`**, en la carpeta del proyecto.

7.1 Respaldo desde el sistema

1. Ingresá como `admin`.
2. Abrí **Datos del sistema** (está debajo de **Usuarios** en la barra lateral).
3. Presioná **Guardar respaldo...**.
4. Elegí la carpeta y el nombre. El nombre sugerido es `DigiCable_respaldo_AAAAMMDD_HHMMSS.db`.
5. Guardá el archivo en un lugar seguro, preferentemente fuera del equipo.

El respaldo usa la API de SQLite, consolida la información y queda como un único archivo `.db`. No hace falta copiar `inventory.db-wal` ni `inventory.db-shm`.

7.2 Restaurar desde el sistema

1. Ingresá como `admin`.
2. Abrí **Datos del sistema**.
3. Presioná **Seleccionar respaldo...** y elegí un archivo `.db` válido.
4. Confirmá la restauración.

Antes de reemplazar la base actual, el sistema valida el archivo, crea un **respaldo de seguridad** en `%APPDATA%\DigiCable\backups` y recién después copia los datos. Al terminar, cierra la sesión: ingresá con los usuarios de la base restaurada.

> No selecciones el archivo de la base activa. Si la restauración falla, la base actual no se reemplaza y el mensaje muestra la ruta del respaldo de seguridad.

7.3 Copia manual

Como alternativa avanzada, con la aplicación cerrada podés copiar `inventory.db` a otra carpeta. Si existen `inventory.db-wal` o `inventory.db-shm`, copialos junto con el archivo principal. Para restaurar manualmente, reemplazá los tres archivos con la aplicación cerrada.

> Para la operación normal, usá **Datos del sistema**. La copia manual requiere cerrar la aplicación y puede dejar una copia inconsistente si se hace en el momento equivocado.

---

8. Problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
`python` no se reconoce como comando	Reinstalá Python marcando **Add python.exe to PATH**.
`No module named 'customtkinter'` (o similar)	El entorno no está activado. Ejecutá `.venv\Scripts\Activate.ps1` y luego `python main.py`.

Problema	Qué hacer
Error al activar el entorno en PowerShell	`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` y repetí.
La ventana no abre o se cierra sola	Abrí PowerShell desde la carpeta del proyecto y ejecutá `python main.py` para ver el error en pantalla.
El logo no aparece	Verificá que la carpeta `img` esté dentro del proyecto y que ejecutes desde la carpeta del proyecto.
No se puede exportar PDF / aviso de `reportlab`	Ejecutá `python -m pip install -r requirements.txt` con el entorno activado.
El teléfono no conecta	Misma red Wi-Fi, firewall permitiendo el puerto 8765 y aceptar el certificado en el teléfono.
`[phone_scan] No se pudo generar el certificado` en consola	Falta `openssl` en PATH. Instalalo (o agregá su carpeta `bin` al PATH). El resto del sistema funciona igual.
`unable to open database file` o error de base de datos	La carpeta del proyecto no permite escribir. Movela a una carpeta de tu usuario (por ejemplo `Documentos`) y ejecutá de nuevo.
Olvidé la contraseña de `admin`	Requiere soporte técnico: hay que restablecerla en la base de datos. No borres `inventory.db`.

Al reportar un problema, enviá:

- Qué estabas haciendo, paso a paso.
- El mensaje de error exacto (copiá el texto de la consola de PowerShell).
- La versión de Windows y de Python (`python --version`).

---

9. Envío de reportes por correo y WhatsApp

Los reportes se generan desde **Movimientos** → **Reportes**. Los destinos se configuran una vez y quedan guardados en `%APPDATA%\DigiCable\config.json`.

9.1 Configurar los destinos

1. Abrí **Movimientos** → **Reportes**.
2. En **Envío (opcional)**, presioná **Configurar destinos...**.
3. Completá: - **Correo destino**: por ejemplo `reportes@empresa.com`. - **WhatsApp destino**: número internacional sin +, por ejemplo `584121234567`. También se acepta un número local con `0` inicial; el sistema lo convierte a 58.
4. Presioná **Guardar**.

9.2 Correo

1. Marcá **Enviar por correo (con el PDF adjunto)**.
2. Generá el reporte.

Si Outlook está instalado, el sistema abre un correo nuevo con el destino, el asunto, el cuerpo y el PDF ya adjunto. Revisalo y pulsá **Enviar** en Outlook: el correo no se envía automáticamente.

Si Outlook no está disponible, el sistema abre el cliente de correo predeterminado con `mailto:` y deja el PDF copiado y seleccionado en el Explorador para adjuntarlo con **Ctrl + V**.

9.3 WhatsApp

1. Marcá **Abrir WhatsApp (PDF copiado; Ctrl+V)**.
2. Generá el reporte.

El sistema copia el PDF al portapapeles, abre la carpeta con el archivo seleccionado y abre el chat del número configurado. Para completar el envío, pegá el PDF con **Ctrl + V** o arrastrá el archivo desde la carpeta hasta el chat. El envío final siempre lo confirmás vos.

9.4 Variables de entorno (opcional)

Las variables `REPORT_EMAIL_TO` y `WHATSAPP_TO` tienen prioridad sobre la configuración guardada. Si una variable está definida, la interfaz muestra la leyenda **(variable de entorno)** y no se puede cambiar ese destino desde la ventana hasta modificarla o eliminarla.

Forma más simple: crear `run.bat` en la carpeta del proyecto (clic derecho → Nuevo → Documento de texto, escribir el contenido de abajo, guardar como `run.bat`, no como `.txt`):

```
@echo off
set REPORT_EMAIL_TO=tu_correo_destino@ejemplo.com
set WHATSAPP_TO=584121234567
python main.py
```

Reemplazá los 2 valores por los reales. A partir de ahí, abrí el sistema siempre con doble clic en `run.bat`, en vez de `python main.py` directo.

Alternativa en PowerShell, sin crear un archivo, en la misma sesión que después abre `python main.py`:

```
$env:REPORT_EMAIL_TO = "tu_correo_destino@ejemplo.com"
$env:WHATSAPP_TO = "584121234567"
python main.py
```

Esto solo dura mientras esa ventana de PowerShell esté abierta — para que quede siempre disponible, usá `run.bat` en su lugar.

---

10. Notas importantes

- Cambiá la contraseña inicial `admin123` en el primer ingreso.
- Hacé respaldos periódicos desde **Datos del sistema** (sección 7).
- Revisá el correo y el mensaje de WhatsApp antes de enviarlos.
- No muevas ni renombres archivos dentro de la carpeta del proyecto.
- Para el detalle de cada pantalla, usá el **Manual de usuario**.